

Anggota Kelompok 3 :

Zendinan Okbah Hasan - L0124126

Mufti Farris Murtadho - L0124133

Revan Alifian Zhafran - L0124154

Analisis Interaksi: PLN Mobile

Studi kasus : Pembelian token listrik Prabayar (menu + form fill)

Skenario tugas konkret: "Pengguna ingin membeli token listrik Prabayar Rp500.000 melalui PLN Mobile."

1. Bedah Sistem

Domain – Goal – Task – Intention

Elemen	Deskripsi
Domain	Manajemen utilitas/kelistrikan rumah tangga.
Goal	Memastikan ketersediaan listrik di rumah (listrik tidak mati).
Task	Membeli token listrik Prabayar Rp500.000 menggunakan aplikasi.
Intention (saat itu)	Membuka aplikasi, memasukkan ID Pelanggan, memilih nominal, memilih metode pembayaran (BCA VA), dan menyelesaikan transaksi secepat mungkin.

Siklus Eksekusi–Evaluasi (Norman)

1. **Goal:** Memastikan listrik menyala.
2. **Intention:** Beli token via PLN Mobile.
3. **Action specification:** Buka aplikasi $\rightarrow$ Pilih "Token" $\rightarrow$ Masukkan ID $\rightarrow$ Pilih Rp500.000 $\rightarrow$ Pilih metode bayar.
4. **Execution:** Tap tombol "Lanjutkan Pembayaran".
5. **Perceiving:** Melihat layar batas waktu pembayaran dan nomor Virtual Account (VA).

6. **Interpreting:** Menafsirkan bahwa nomor VA harus disalin untuk dieksekusi di aplikasi bank (m-banking).
7. **Evaluating:** Mengevaluasi batas waktu pembayaran dan memastikan nomor tersalin sebelum berpindah aplikasi.

Kerangka Abowd & Beale

- **User → Input:** Menyalurkan niat melalui sentuhan (*tap* nominal/ketik ID).
- **System (core):** Memproses validasi ID ke *database* dan *gateway* bank.
- **System → Output:** Menampilkan antarmuka grafis berupa rincian tagihan, nomor VA, dan batas waktu.
- **User:** Mengobservasi layar dan instruksi transfer sebagai umpan balik sistem.

Gaya Interaksi

Kombinasi:

- *Menu selection* — memilih *grid* nominal token dan layanan utama.
- *Form fill-in* — mengetik ID Pelanggan dan nomor NIK (jika diminta).

Ergonomi

- Tombol aksi utama (Selanjutnya/Lanjutkan) ditempatkan konsisten di *thumb-zone* (area jempol bawah).
- Kepadatan elemen visual (*clutter*) di Beranda membuat mata cepat lelah dan navigasi awal terasa berat.

Konteks Penggunaan

- Sering digunakan dalam kondisi urgensi/panik (listrik berbunyi/mati dan rumah gelap).
- Rentan terhadap *multitasking* antar-aplikasi (harus berpindah ke aplikasi bank) sehingga pengguna berisiko terdistraksi atau tidak sengaja menutup aplikasi PLN Mobile.

2. Penilaian

Gulf of Execution

1. **Beban Kognitif Beranda.** Fitur utilitas utama bersaing dengan *banner* persentase profil kelengkapan akun dan promosi yang memakan ruang besar, menunda pengguna menemukan titik mulai (opsi "Token").
2. **Interupsi Alur.** Munculnya paksaan mengisi NIK (Data Pribadi) di tengah proses urgen pembelian menahan ritme pengguna, memperlebar jarak antara niat pengguna dan tindakan sistem.

Gulf of Evaluation

1. **Transaksi Hilang (Blank Spot).** Jika pengguna menutup aplikasi di tengah pembayaran (misal, saat membuka m-banking), Beranda tidak menampilkan indikator proaktif bahwa ada transaksi *pending*. Pengguna sering keliru mengevaluasi sistem dan mengulang pesanan dari awal.
2. **Interaction Cost pada 'Kuota Pembelian'.** Layar nominal menampilkan angka "0 / 1.584 kWh" yang membingungkan. Penjelasan ada, tetapi disembunyikan di balik ikon "Informasi". Pengguna dituntut melakukan aksi tambahan (klik) untuk mengevaluasi makna angka tersebut.

Dimensi Pengalaman (UX)

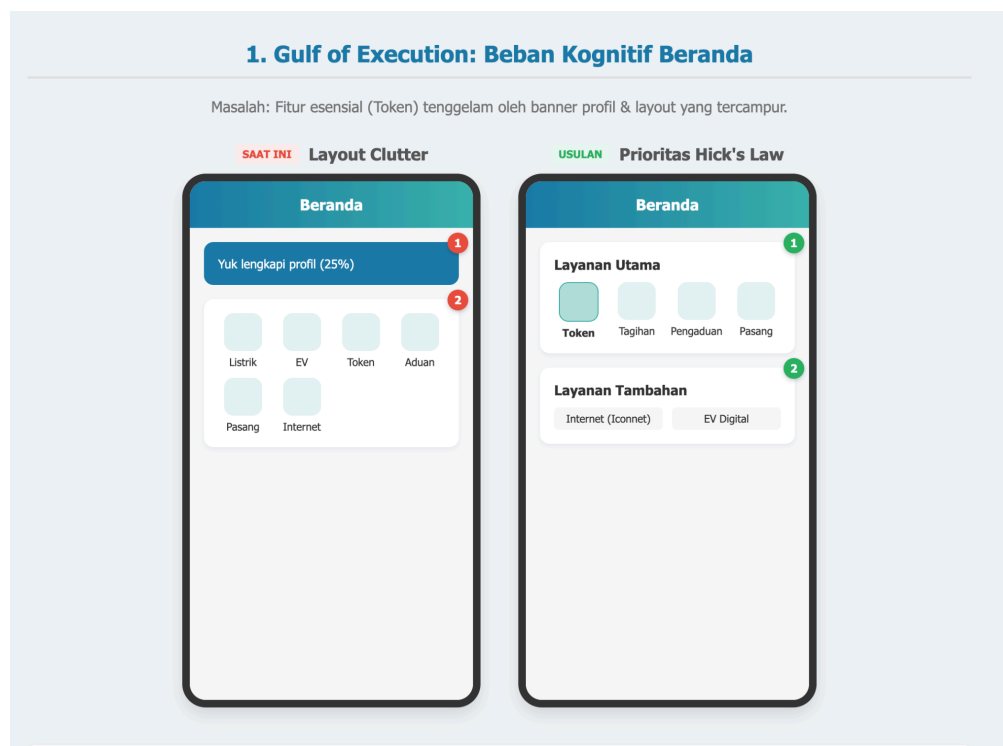
- **Pragmatis** : Fungsional, tetapi terasa birokratis di awal penggunaan (paksaan isi data pribadi).
- **Hedonis** : Rendah, cenderung memicu kecemasan karena berkaitan langsung dengan tenggat waktu layanan esensial.

Potensi Dark Pattern

- **Misdirection (Salah Arah)** : *Toggle* donasi (Electree Rp1.000) diletakkan persis di atas total biaya dan tombol "Lanjutkan Pembayaran". Ini berisiko terpencet secara tidak sengaja oleh pengguna yang sedang terburu-buru.

3. Rancang Ulang

Gulf of Execution #1



Keterangan anotasi

- EXEC 1. Banner dominan.** Fitur esensial (Token) bersaing dengan promosi dan persentase kelengkapan akun yang memakan porsi besar, memperlebar *gulf of execution* di mata pengguna.
- EXEC 2. Menu tercampur.** Penempatan layanan listrik berdampingan dengan layanan sekunder (Internet dan EV) membuat beban kognitif tinggi saat memindai layar.
- FIX 1 & 2. Pemisahan hierarki.** Rancangan ulang memisahkan fungsi utilitas utama ke atas secara eksklusif, menghapus distraksi visual agar alur transaksi lebih cepat ditemukan.

Rasional desain

Hick's Law

Waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mengambil keputusan berbanding lurus dengan jumlah dan kompleksitas pilihan. Mengelompokkan menu menurunkan beban interaksi secara signifikan.

Prioritas Kognitif

Sistem merespons skenario tergesa-gesa dengan meletakkan titik mulai (*entry point*) transaksi di *focal point* tertinggi (menggantikan posisi banner promosi).

Gulf of Execution #2

2. Gulf of Execution: Discoverability "Lewati"

Masalah: Tombol "Lewati" pada form NIK terlalu kecil dan tersembunyi di sudut atas.

SAAT INI Bypass Tersembunyi

← Data Pribadi Lewati

Nama Pengguna *

Revan Alifian

NIK *

Masukkan NIK

Lanjutkan

USULAN Progressive Disclosure

← Data Pribadi

Nama Pengguna *

Revan Alifian

NIK *

Masukkan NIK

Simpan Data Pribadi

Lewati Sementara

Keterangan anotasi

- EXEC** 1. **Keterlihatan (Discoverability) rendah.** Tombol "Lewati" yang sangat kecil di sudut atas tidak masuk dalam zona pemindaian (F-Pattern) mata pengguna yang sedang fokus pada form di bawah.
- FIX** 2. **Aksi transparan.** Menyediakan opsi "Lewati Sementara" yang setara secara posisi dengan tombol utama, mengizinkan pengguna menunda syarat administratif demi *goal* esensialnya.

Rasional desain

Discoverability & Thumb Zone

Aksi *bypass* diletakkan di bagian bawah (di dalam jangkauan ibu jari), memastikan pengguna dengan cepat menyadari bahwa pengisian NIK adalah opsional saat itu juga.

Fleksibilitas (Progressive Disclosure)

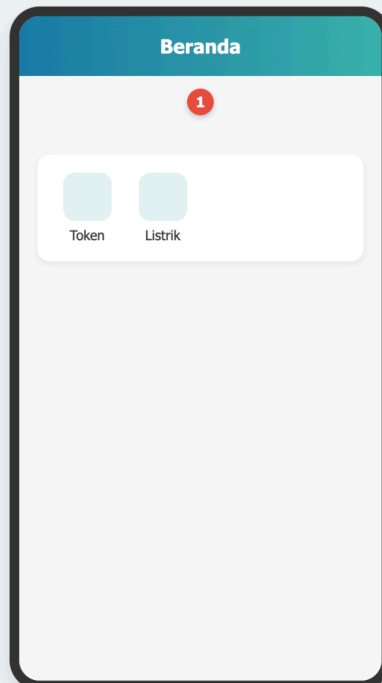
Sistem berempati pada konteks panik pengguna (listrik mati/darurat). Dengan tidak menahan alur *checkout*, sistem mengutamakan efisiensi interaksi di atas kelengkapan *database*.

Gulf of Evaluation #1

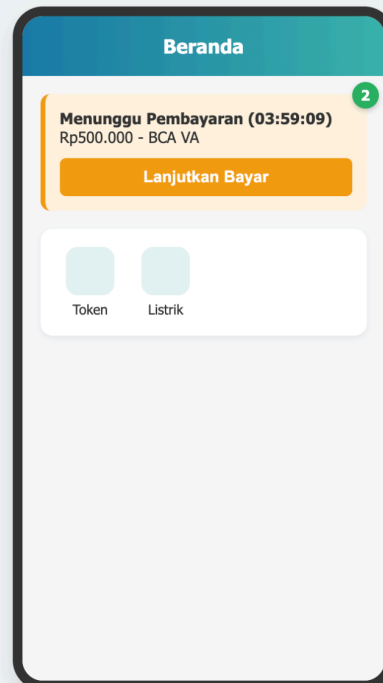
3. Gulf of Evaluation: Kehilangan Jejak Transaksi

Masalah: Menutup aplikasi menghapus konteks visual bahwa ada transaksi yang menunggu.

SAAT INI Blank Spot (Ketiadaan Status)



USULAN Persistent Status Card



Keterangan anotasi

- EVAL 1. Ketiadaan status (Blank spot).** Saat pengguna kembali dari aplikasi Bank (m-banking), Beranda sama sekali tidak memberikan notifikasi aktif, membuat pengguna sering keliru menilai transaksinya gagal.
- FDX 2. Persistent pending card.** Menampilkan status pesanan secara proaktif tepat di layar pertama, dilengkapi *timer* dan pintasan (*shortcut*) untuk langsung melanjutkan pembayaran.

Rasional desain

Visibility of System Status

Sistem secara transparan memberitahu pengguna tentang kondisi *backend* saat ini secara instan, menutup celah evaluasi (gulf of evaluation) pasca-interupsi perpindahan aplikasi.

Recognition rather than Recall

Membebaskan beban memori pengguna dari keharusan mengingat letak riwayat transaksinya dengan memunculkannya di area pemindaian paling atas.

Gulf of Evaluation #2

4. Gulf of Evaluation: Ambiguitas "Kuota Pembelian"

Masalah: Angka "0 / 1.584 kWh" membingungkan, penjelasan disembunyikan di balik ikon (i).

SAAT INI Interaction Cost Tinggi

Token Listrik

Kuota Pembelian (i) Informasi

Total pembelian kWh listrik bulanan

0 / 1.584 kWh

USULAN Clear Human Language

Token Listrik

Batas Maksimal Beli Bulan Ini

Sesuai regulasi subsidi daya meteran Anda.

Terpakai: **0 kWh** Sisa Kuota: **1.584 kWh**

Keterangan anotasi

- EVAL** 1. **Ambiguitas & Beban Interaksi.** Angka mentah "0 / 1.584" tidak langsung dipahami. Pengguna harus menekan ikon "Info" hanya untuk menginterpretasikan makna pembatasan tersebut.
- FIX** 2. **Konteks visual yang jelas.** Memanfaatkan representasi grafis (bar) dan penamaan yang tegas (Terpakai vs Sisa Kuota) agar pengguna memahami status tanpa komputasi mental.

Rasional desain

Match between System and Real World

Mengubah terminologi kaku menjadi frasa keseharian ("Batas Maksimal" dan "Sisa Kuota") agar pengguna tidak perlu menebak maksud teknis dari sistem.

Mereduksi Beban Kognitif Visual

Menggantikan tampilan rasio (/) dengan *progress bar* yang secara instan menunjukkan ruang yang tersisa, mempermudah evaluasi visual (*Norman's evaluate stage*).